实验一：需求分析报告

校园二手交易系统

2026 年 10 月 24 日

目录

一、项目概况 **2**
1.1 项目背景与问题 . . . 2
1.2 项目目标 . . . 2
1.3 系统范围与边界 . . . 2
1.4 分析依据与需求确认 . . . 2

二、整体业务分析 **3**
2.1 用户类型与操作权限 . . . 3
2.2 主要业务流程 . . . 3
2.2.1 商品发布与查询 . . . 3
2.2.2 预约与线下交接 . . . 3
2.2.3 取消、超时与争议 . . . 3
2.2.4 违规与账号管理 . . . 4
2.3 商品状态与转换 . . . 4
2.4 预约状态与转换 . . . 4
2.5 主要数据及关联关系 . . . 5
2.6 异常、边界与并发冲突 . . . 5
2.7 查询、统计和日志口径 . . . 6

三、需求成果与质量要求 **6**
3.1 需求组织及范围覆盖 . . . 6
3.2 非功能需求及验收计划 . . . 6

四、实验过程与总结 **7**
4.1 访谈与跟进沟通的作用 . . . 7
4.2 AI 整理需求的作用与局限 . . . 7
4.3 人工修订内容与一致性分析 . . . 7
4.4 主要困难与处理思路 . . . 8

五、版本信息与提交对应关系 **8**
5.1 仓库及标签信息 . . . 8
5.2 实验文件对应关系 . . . 8

基本信息	内容
课程	软件工程
实验名称	实验一：需求分析
项目名称	校园二手交易系统

基本信息	内容
姓名	
学号	
需求分析工程师	
甲方	

一、项目概况

1.1 项目背景与问题

校园内的教材、数码产品和生活用品具有重复流转的需求。仅通过零散消息发布交易信息，容易出现商品描述不完整、出售状态不及时、多人同时表达购买意向、交易过程缺少记录等问题。当商品被修改、下架或发生争议时，双方也难以核对当时的交易条件。

本项目建设校园二手交易网站，将商品发布、审核、查询、预约、线下交接和违规处理纳入统一流程。系统通过明确用户权限、商品状态和预约状态，避免同一件物品被重复预约，并保留关键操作和历史交易信息。

1.2 项目目标

项目的主要目标包括：

1. 为卖家提供商品草稿、提交审核、修改和下架功能，为买家提供组合查询、预约和交易进展查询功能。
2. 通过管理员审核、违规处理和账号管理，控制商品公开发布及异常业务处理权限。
3. 对多人预约、重复提交、旧页面操作、超时及争议建立明确规则，保持商品与预约数据一致。
4. 提供业务统计、日志和站内通知，使交易结果可以查询、关键变更可以追溯。
5. 将性能、安全、可靠性、易用性和数据持久性要求转化为可执行的验收标准。

本次实验只完成需求分析，不开展软件实现。报告中的性能数值、故障恢复要求及安全检查均为后续验收目标，不代表系统已经实现或测试通过。

1.3 系统范围与边界

系统采用浏览器访问形式，以一条商品对应一件实物为基本规则。同一普通账号同时具备买家和卖家能力，不要求分别注册。开发安排优先完成 Windows 环境下的 PC 浏览器主流程，手机适配在 PC 端完成后推进。

第一版覆盖账号注册登录、商品管理、审核发布、组合查询、预约与取消、卖家确认、双方交接确认、举报及违规处理、账号停用恢复、统计、日志和站内通知。

第一版不实现真实支付、资金托管、退款、快递对接、拍卖、推荐算法、完整即时聊天、收藏、地理距离搜索、议价和零元赠送，不接入学校身份认证接口。本系统用于课程实验，不计划真实上线。

“预约”表示买家表达购买意向，不等同于付款；“交易完成”表示双方确认线下交接，不表示平台核实资金收付。统计中的“成交记录金额”按预约时的价格快照计算，不作为实际支付收入。

1.4 分析依据与需求确认

本报告依据 `detail.htm` 中的二手交易项目范围及所有项目通用要求、`task/chat.txt` 的 INT-01 与 INT-02 对话和补充分析，以及人工修改后的 `task/requirements.md` 编写。`chat-other.txt` 是外卖点餐与配送系统的反向访谈，不作为本项目业务依据。

需求确认已经完成，当前 REQ-001 至 REQ-025 的状态均为“已确认”，共包含 18 条功能需求、5 条非功能需求和 2 条约束，数量满足实验关于已确认需求的要求。原文部分段落仍保留初稿阶段的“待确认”“建议”等措辞；本报告按最新确认及人工修订内容归纳，不据此将已经确认的需求重新视为未确认。

二、整体业务分析

2.1 用户类型与操作权限

用户类型	主要权限	权限边界
买家	查询商品，预约他人商品，取消本人待确认预约，查看交接约定，确认交接或申请取消	不得预约自己的商品，不得查看无关预约及联系方式
卖家	管理本人商品，提交审核，处理收到的预约，填写交接约定，确认交接	不得修改他人商品；商品有有效预约时不得修改交易信息或主动下架
管理员	审核商品、处理举报和违规、停用恢复账号、处理争议、查询全站统计与日志	管理权限由服务端控制，不能通过普通注册或篡改角色获得

普通账号采用用户名注册。首位管理员由部署初始化创建，后续管理员通过一次性邀请注册，邀请有效时长按当前修订取 60 秒。邀请码使用与账号创建必须同时成功或失败，避免同一邀请被重复使用。

权限校验不仅检查是否登录，还应检查账号状态、角色及资源归属。用户名注册没有邮箱身份验证，但仍须实现密码哈希、会话保护、HTTPS 和服务端授权；不能将“不使用邮箱”理解为不再需要安全措施。

2.2 主要业务流程

2.2.1 商品发布与查询

卖家创建草稿，填写标题、说明、分类、价格、交接区域、图片和特殊说明。草稿允许信息不完整，提交审核时必须通过服务端完整性和格式校验。当前修订使用一段特殊说明文本表达商品额外情况，商品成色、瑕疵等信息可在其中描述。

管理员审核当前提交版本，通过后商品进入在售状态；驳回时填写原因。卖家可撤回待审核商品后修改，旧审核请求随之失效。在售商品开始修改时撤出公开列表，回到草稿并重新审核；主动下架后再次出售也须重新送审。

买家通过关键词、分类、价格范围和状态组合查询商品，各条件取交集。关键词匹配标题和描述，价格范围包含上下边界；支持时间和价格排序，同值通过商品编号保证排序稳定。公开列表默认展示在售商品，私有草稿、审核中商品和下架商品仅供获授权用户访问。

2.2.2 预约与线下交接

预约主流程为：买家查询在售商品，提交购买意向，系统建立待卖家确认预约并占用商品；卖家确认后填写交接时间、公共地点及必要联系方式，预约进入待交接；双方线下交接后分别确认，第二方确认成功时预约完成，商品变为已售出。

每件商品最多一条有效预约，有效状态包括“待卖家确认”和“待交接”。多人同时提交时，以服务器事务成功提交顺序确定成功者，其他买家收到已被预约的反馈，不建立候补队列，也不由卖家在多名候选者中挑选。

建立预约时保存交易信息快照。卖家后续修改商品不能覆盖历史交易条件；有效预约期间也不能悄悄改变价格或描述。交接约定只对交易双方可见。

2.2.3 取消、超时与争议

待卖家确认阶段，买家可以取消，卖家可以拒绝。自预约创建起达到 24 小时仍未确认时，系统将其设为已过期并释放占用。卖家确认必须发生在服务端截止时间之前，到期时刻及以后均不可确认，即使后台过期任务尚未执行也不例外。

待交接阶段不再沿用此前 24 小时的过期计时。任一方可以申请取消，但须对方同意；对方拒绝则保持待交接。已有单方交接确认或未结争议时，不能直接协商取消，应转入人工处理。约定交接时间超过 48 小时仍未解决时，可申请管理员介入。

争议期间不自动完成交易或恢复在售。管理员中止预约必须记录依据；只有确认商品可再次出售时才恢复在售，无法确定时转为卖家下架，违规商品保持违规下架。

2.2.4 违规与账号管理

管理员对未售出商品违规下架时，同步中止有效预约并通知相关用户。已售出商品被判违规时，保留已售出业务状态和成交历史，通过公开可见性控制隐藏展示。

账号停用后禁止新登录和新交易操作，已有会话失效。该账号的未完成预约进入管理员待处理清单，不能因停用而删除历史，也不能直接释放尚有争议的商品。

2.3 商品状态与转换

商品包含草稿、待审核、审核驳回、在售、已预约、已售出、卖家下架、违规下架八种状态。

起始状态	目标状态	转换条件
草稿	待审核	卖家提交，信息校验通过
待审核	在售或审核驳回	管理员审核当前版本；驳回须有原因
待审核	草稿	卖家撤回，旧审核失效
审核驳回	草稿	卖家开始修改
在售	草稿或卖家下架	无有效预约，卖家修改或主动下架
卖家下架	草稿	卖家重新编辑，后续仍须审核
在售	已预约	成功建立唯一有效预约
已预约	在售	当前预约取消、拒绝、过期，或人工中止后确认可再售
已预约	卖家下架	人工中止后无法确认可再次出售
已预约	已售出	双方确认交接，无未结取消申请或争议
未售出且非违规下架	违规下架	管理员处理违规，同时中止有效预约
违规下架	草稿	管理员允许整改，卖家修改并重审

禁止草稿直接在售、已预约直接变为草稿或主动下架、已售出直接恢复在售。已售出商品违规时只隐藏展示，不回滚成交状态。

2.4 预约状态与转换

起始状态	目标状态	转换条件
无预约记录	待卖家确认	买家预约成功，取得唯一占用
待卖家确认	待交接	卖家在截止前确认并填写交接信息
待卖家确认	已取消	买家取消本人预约
待卖家确认	已拒绝	卖家拒绝预约
待卖家确认	已过期	服务端时间达到截止时间
待交接	已完成	双方确认，无未结取消申请或争议
待交接	已取消	双方同意，无单方确认及未结争议
待卖家确认或待交接	已中止	管理员记录依据后处理

已完成、已取消、已拒绝、已过期和已中止均为终态，不得恢复为有效状态。取消后再次预约应创建新记录。单方交接确认、取消申请和争议状态单独保存，不直接等同于预约状态转换。

2.5 主要数据及关联关系

数据对象	主要内容	关联与约束
用户	用户名、密码哈希、角色、账号状态	用户名唯一；同一账号可以既买又卖
管理员邀请	摘要、有效期、使用状态	一次使用；与管理员注册同步提交
商品	标题、说明、价格、特殊说明、版本、状态、公开标志	关联唯一卖家和分类，关联多张图片
审核记录	提交版本、审核人、结论、原因、时间	绑定具体商品版本，旧版本不能发布新内容
预约	商品、买家、卖家、交易快照、截止时间、交接约定、状态	一个商品可有多条历史预约，但最多一条有效预约
当前占用	商品与有效预约的对应关系	占用必须指向待卖家确认或待交接预约
取消及争议记录	申请人、响应、确认标记、处理依据	关联预约，未结时限制最终完成
举报、通知与日志	业务对象、参与者、结果、时间、原因	支持进展通知和关键行为追溯

用户与商品是一对多关系；商品与历史预约是一对多关系；预约同时关联买家、卖家和商品。当前占用将商品与一条有效预约连接起来，不能仅以“先查询无人预约，再插入”的方式保证唯一性。

创建、取消、拒绝、过期、中止和完成预约时，应同步更新预约、占用、商品和业务审计日志。任何一步失败，相关业务变更均不得部分生效。完成时虽释放占用，但商品已售出，仍不能再次预约。

金额采用精确表示并按快照累计。商品编号、预约编号和用户账号不可重复；请求按用户、操作及请求标识进行去重。不能将整个历史表上的“买家加商品”永久设为唯一，否则同一买家取消后将无法再次预约。

历史记录与日志按当前修订保留 180 天，演示环境每日备份数据库及图片，并验证备份恢复。账号注销需三次确认，删除账号个人信息，关联内容使用特殊标记表示已注销用户；业务历史应继续符合 REQ-024 的关联完整性要求，不能因注销而丢失交易记录。

2.6 异常、边界与并发冲突

场景	处理规则
多人预约同一商品	只允许一个事务建立有效预约，其余请求得到已被预约的反馈
同一买家重复提交	返回已有有效预约；相同请求标识不能携带不同内容
旧页面预约	重新校验状态与版本，交易信息变化时拒绝并展示最新信息
旧页面取消	按预约编号及本人身份处理，不能仅按商品编号释放后续预约
请求响应丢失	提示结果待查询，支持查询或重试，不直接断言预约失败
卖家确认与过期竞争	使用服务端截止时间和当前状态判断，到期后不能确认
违规下架与完成竞争	按同一商品事务顺序处理；先中止不能完成，先完成保留成交
通知发送失败	不撤销已成功业务，保存待发送信息以供重试
业务审计写入失败	业务变更不提交，避免成功操作无法追溯

当前人工修订加入 5 秒请求期限。同一期限内相同请求视为重复，但该期限不能替代商品有效预约唯一性和终态检查：即使超过 5 秒再次提交，也不得重复建立有效预约或重复完成交易。该解释用于同时满足 REQ-009、REQ-021 和 REQ-024 的一致性要求。

2.7 查询、统计和日志口径

商品查询支持关键词、分类、价格及状态联合筛选；私有状态只能在有权限的个人页或后台查询。个人中心展示当前在售数、有效预约数，以及指定时段内完成的购买和出售笔数及成交记录金额，管理员查看全站汇总。

当前状态数量按查询时的状态统计，成交笔数按完成时间统计，时间区间采用起始包含、结束不包含。取消、中止和未完成记录不计入成交；全站每笔完成交易只计一次，不能因为商品关联多张图片或多条日志而重复累计。

关键日志记录操作者、对象、动作、前后状态、时间、原因和请求编号，支持按对象、操作者、动作和时间组合查询。普通用户仅能查看本人业务进展，不得访问全站审计日志。

三、需求成果与质量要求

3.1 需求组织及范围覆盖

每条需求采用唯一 REQ 编号，按类型、来源、优先级、状态、描述、前置条件、正常结果、异常或边界、验收方法和关联需求组织。需求来源关联 INT 对话及 SRC 实验要求，使规则可以回溯到具体讨论或课程范围。

需求编号	主要内容	数量
REQ-001 至 REQ-003	注册、登录、角色与资源权限	3
REQ-004 至 REQ-008	商品管理、审核、违规处理与查询	5
REQ-009 至 REQ-014	预约、取消、确认、超时、完成与争议	6
REQ-015 至 REQ-018	账号管理、统计、日志及通知	4
REQ-019 至 REQ-023	性能、安全、一致性、易用性及持久性	5
REQ-024 至 REQ-025	数据约束及状态转换	2

需求清单覆盖三类用户、八种商品状态、七种预约状态、多条件查询、统计、关键日志和多类异常处理。异常与边界并非集中在独立章节后即告结束，而是同时写入相关需求的验收条件，例如旧页面取消、截止时间边界及重复确认。

3.2 非功能需求及验收计划

质量类别	条件与通过标准
查询性能	4 核 CPU、8 GB 内存、SSD，应用和数据库同机，局域网接入；1 万条商品、5 万条预约；预热 1 分钟后，50 并发用户持续查询 5 分钟，列表及详情 P95 不超过 1 秒，非预期错误率低于 1%
身份与隐私安全	匿名及跨账号读取私有草稿、预约、联系方式和管理接口全部被拒绝且无泄露；检查密码哈希、HTTPS、会话配置和上传内容安全
并发一致性	100 个不同买家同时预约同一在售商品恰好产生一条有效预约；同一请求重复 20 次只产生一次业务效果
故障恢复	对建立、取消、完成分别模拟提交前失败及提交后响应丢失，恢复后无部分更新；服务恢复后 60 秒内处理 100 条过期积压
易用性	PC 阶段验证 1366×768 视口，手机适配阶段验证 390×844 视口；主流程可完成，按钮不遮挡，表单无横向溢出，错误定位字段且失败保留输入
持久性	已提交数据重启后可查；每日备份数据库与图片，至少完成一次恢复验证，关联数据完整；保留期为 180 天

验收时应保存实际环境、数据规模、步骤、结果及证据。PC 优先是实施顺序调整，不能将尚未完成手机适配写成手机验收已经通过。备份只能恢复至备份时点，不能据此承诺零数据丢失。

四、实验过程与总结

4.1 访谈与跟进沟通的作用

INT-01 从校园闲置交易场景出发，围绕账号、商品发布、查询、预约、交接、违规和质量要求展开。初步描述中的“预约”“确认”“完成”等词语存在多种理解，需要继续追问其业务含义。例如，预约究竟允许多人排队还是由首个成功者独占，将直接影响卖家操作方式和数据库唯一性约束。

INT-02 对多人预约、确认与过期竞争、旧页面取消、违规下架与完成竞争、管理员功能和统计口径等问题作了进一步讨论。跟进沟通将笼统要求转化为可执行规则，例如取消必须针对预约编号、截止时刻不能确认、已完成交易不能因后续违规而回滚。

原始记录包含模拟访谈和 AI 整理说明，本报告保留这一来源性质，不补造访谈时间或人工审查细节。需求最终确认以当前修订文档和本次确认结果为依据。

4.2 AI 整理需求的作用与局限

本次使用 Codex 辅助整理需求。AI 将对话中的零散表述组织成 25 条有来源、有前置条件和验收方法的需求，并补充状态转换表、数据关联及实验范围覆盖表。对并发、重复提交、请求超时、状态竞争等问题，结构化整理有助于发现正常流程之外的遗漏。

AI 也容易把建议当作已经确认的规则，或在多个章节重复相同假设。例如图片限制、超时时间、性能规模和备份周期都需要需求方确认，不能仅因数值具体就视为真实要求。技术建议还应与业务目标区分，不能在需求阶段无依据地固定某种数据库表结构或开发框架。

AI 生成内容必须由人工核对，尤其要检查一处修改是否同步影响其他需求。用户已经完成需求确认，但当前文件中仍有部分初稿措辞和旧字段名称，说明“逐条状态已确认”与“全文表述完全一致”是两个不同的检查目标。

4.3 人工修订内容与一致性分析

当前需求文档中的人工修改主要体现为以下内容。这些条目归纳可见的文档修订，不代替 `chat.txt` 中应保存的原始人工审查记录。

审查主题	当前修订或分析结论	对后续工作的影响
注册方式	普通账号采用用户名，管理员邀请有效时长暂定 60 秒	减少邮箱流程，保留服务端认证授权；验证邀请失效边界
商品字段	原成色与瑕疵描述调整为特殊说明文本	页面字段与历史快照应一致；REQ-009 中旧字段名称需在后续文档维护时同步
请求期限	加入 5 秒请求期限	短期重复请求判断必须与长期业务唯一性、终态约束共同工作
终端顺序	优先 PC，PC 完成后推进手机	分阶段安排验收，不能以 PC 通过代替手机通过
数据保留与注销	保留 180 天，注销三次确认，关联内容使用特殊标记	删除个人信息时仍须维持业务历史完整；用户名注册不取消安全要求

其中，商品特殊说明与历史快照字段、注销后的身份标记与业务关联保留，是需要跨需求统一理解的地方。本文对历史快照采用“保存预约时交易信息”的统一表述，对注销采用“删除账号个人信息并保留不含个人身份信息的业务关联”的解释，以保持商品历史和数据完整性目标一致。具体字段映射和注销处理细节应在后续设计中落实。

4.4 主要困难与处理思路

第一，业务术语容易掩盖不同流程。通过区分购买意向、卖家确认和双方交接确认，明确了预约不等于付款、单方确认不等于成交，也避免将资金状态混入商品状态。

第二，多个操作会同时作用于同一商品。分析时不能只罗列按钮功能，还应检查每个操作的前置状态、截止时间、对象归属和原子更新范围。以旧页面取消为例，只校验商品编号不足以保护新预约，必须验证明确的预约编号及当前占用关系。

第三，质量要求需要可判断的条件。将“快速、安全、稳定”分别转化为负载下的响应时间、越权测试拒绝结果、并发唯一性和故障恢复标准，使后续测试有明确依据，同时保留实际配置和测试结果的记录要求。

第四，需求调整会产生连带影响。商品字段、注册方式和终端范围的修改必须同步检查快照、安全及验收方法。需求分析的成果不仅是需求条数，还包括规则之间是否协调、能否追溯，以及测试能否判断通过与否。

五、版本信息与提交对应关系

5.1 仓库及标签信息

版本信息	内容
公开 Git 仓库地址	
`lab1-ai-draft` 完整提交编号	
`lab1-final` 完整提交编号	

以上信息在实际创建并核对标签后填写，应填写完整提交编号。初稿标签对应首次 AI 需求及当时交互记录；最终标签对应确认、审查和修订后的需求及完整记录。固定标签后不得移动、删除或覆盖。

5.2 实验文件对应关系

文件	内容
`requirements.md`	完整需求清单、来源、验收方法及状态转换约束
`chat.txt`	访谈与补充沟通、AI 交互和人工审查原始记录
`report.md`	本报告的 Markdown 源文件，供编辑及导出
`report.pdf`	由最终填写后的 Markdown 导出的提交报告

按实验要求，最终提交压缩包仅包含 `report.pdf`、`requirements.md` 和 `chat.txt`。其中需求与对话文件必须与 `lab1-final` 中同名文件完全一致，Markdown 源文件用于自行维护。